

PROJET DE FIN D'ANNÉE

présenté à

**L'École Nationale d'Électronique et des
Télécommunications de Sfax**

Génie Systèmes Électroniques et Communication

par

**Aymen Zitouni
Maram El Hadj**

Système intelligent de tri des amandes basé sur la vision par ordinateur

Soutenu le 22/04/2026, devant la commission d'examen :

M. Mohammed kallel	Examineur
M. Soulaimen Smaoui	Encadrant
Mme. Dalia Fendri	Co Encadrant

Année Universitaire : 2025-2026



REMERCIEMENT

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'année.

Nous adressons nos sincères remerciements à nos encadrants Monsieur **Soulaimen Smaoui** et Madame **Dalia Fendri** pour leurs accompagnement tout au long de ce travail. leur disponibilité, leurs conseils avisés et leur soutien constant ont été d'une grande aide dans la réalisation de ce projet.

Nous tenons également à remercier l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax, pour la qualité de la formation dispensée ainsi que pour les connaissances et compétences acquises durant notre parcours universitaire.

Nos remerciements s'adressent aussi à notre examinateur Monsieur **Mohammed Kallel** pour l'intérêt qu'il est porté à notre travail et pour l'honneur qu'il nous font en acceptant de l'évaluer.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance envers nos familles et nos proches pour leur soutien moral, leur patience et leurs encouragements tout au long de nos études.

Nous espérons que ce travail sera à la hauteur des attentes et reflétera le sérieux et l'engagement que nous y avons consacrés.



TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES	vi
Liste des abréviations	vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE	viii
1 CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET	2
1.1 INTRODUCTION	3
1.2 Présentation générale du projet	3
1.2.1 Aperçu du système	3
1.2.2 Domaine d'application	4
1.3 Problématique	5
1.3.1 Limites des méthodes traditionnelles	5
1.3.2 Besoin d'automatisation	6
1.3.3 Enjeux industriels	6
1.4 Objectifs du projet	6
1.4.1 Objectif principal	6
1.4.2 Objectifs spécifiques	7
1.5 Architecture globale du système	7
1.5.1 Système de convoyage	8
1.5.2 Module de détection	8
1.5.3 Module de classification	9
1.5.4 Fonctionnement global du système	9
1.6 CONCLUSION	11
2 FONDEMENTS THÉORIQUES ET TECHNOLOGIQUES	12
2.1 INTRODUCTION	13
2.2 Vision par ordinateur	13
2.2.1 Notions de base	13

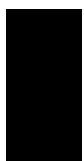
2.2.2	Traitement d'image classique	14
2.2.3	Limites des méthodes traditionnelles	14
2.3	Deep Learning	15
2.3.1	Réseaux de neurones	15
2.3.2	Réseaux de neurones convolutifs (CNN)	15
2.3.3	Applications en vision par ordinateur	16
2.4	Détection d'objets avec YOLO	17
2.4.1	Principe de YOLO	17
2.4.2	Architecture YOLOV11	17
2.4.3	Avantages et performances	18
2.5	Classification des images	18
2.5.1	Méthodes de classification	18
2.5.2	Modèle utilisé	19
2.5.2.1	Entraînement et évaluation	19
2.6	Technologies utilisées	20
2.6.1	Langage de programmation (Python)	20
2.6.2	Bibliothèques (OpenCV, TensorFlow/PyTorch)	20
2.6.3	Outils de développement	21
2.7	CONCLUSION	22
3	CONCEPTION ET RÉALISATION	23
3.1	INTRODUCTION	24
3.2	Dataset et préparation des données	24
3.2.1	Collecte des images	24
3.2.2	Annotation des données	25
3.2.3	Prétraitement	26
3.3	Détection et classification des amandes	26
3.3.1	Entraînement du modèle	27
3.3.2	Résultats de détection	27
3.3.2.1	Précision (Precision)	27
3.3.2.2	Rappel (Recall)	27
3.3.2.3	Précision Moyenne (mAP)	28
3.3.2.4	Répartition des classes	28
3.3.2.5	Matrice de confusion	29
3.3.2.6	Matrice de confusion normalisée	30
3.4	Détection des amandes défectueuses	31

3.4.1	Composition du Dataset	32
3.4.1.1	Augmentation des Données avec PyTorch	32
3.4.2	Annotation du DataSet	33
3.4.3	Configuration de l'Entraînement	33
3.4.4	Résultats et évaluations	34
3.5	Intégration du système	34
3.5.1	Matériel utilisé	35
3.5.2	Processus de Fonctionnement du Système	38
3.5.3	Limites du système	41
3.6	Conclusion	42
CONCLUSION GÉNÉRALE		43
BIBLIOGRAPHIE		43

LISTE DES FIGURES

1.1	Tri classique	5
1.2	Système de convoyage	8
1.3	Classification des amandes	9
1.4	Architecture globale du système	10
2.1	Réseaux de neurones	15
2.2	Visualisation des étapes de traitement YOLOv11	16
2.3	Architecture YOLOV11	17
2.4	Bibliothèques utilisées	21
2.5	Outils de développement	21
3.1	Collecte des images d'amandes	25
3.2	Annotation des images	26
3.3	Analyse du Dataset : Répartition des classes et géométrie des annotations	29
3.4	Matrice de confusion	30
3.5	Matrice de confusion normalisée	30
3.6	Courbes de performances	31
3.7	Pipeline d'Entraînement et d'évaluation	32
3.8	Annotation du dataset	33
3.9	Système de convoyage	35
3.10	Arduino UNO	35
3.11	Moteur Pas à Pas	36
3.12	Driver Moteur TB6600	36
3.13	Alimentation	36
3.14	Servo Moteur SG90	37
3.15	Smartphone	37
3.16	Schéma de connexion des servomoteurs de tri	37
3.17	Schéma de connexion du moteur pas à pas et de son driver	38
3.18	Délai de positionnement de l'amande (6 secondes)	39

3.19 Temps de transport de l'amande (10 secondes)	39
3.20 Servos en état initial 180°	40
3.21 Différentes positions du servomoteur selon le type d'amande détectée.	41



Conclusion Générale

Ce rapport a présenté le développement complet d'un système de tri automatisé des amandes, intégrant les étapes de détection, de classification et d'intégration dans un pipeline en temps réel.

Dans le premier chapitre, nous avons exposé les concepts théoriques et les technologies nécessaires à la vision par ordinateur et à l'apprentissage profond. Le chapitre 2 a détaillé la classification des images, les modèles utilisés et les outils technologiques, en mettant en évidence l'importance d'un dataset de qualité et des bibliothèques Python telles qu'OpenCV et TensorFlow/PyTorch.

Le chapitre 3 a illustré la mise en œuvre pratique : la collecte et le prétraitement des images, l'utilisation de YOLO pour la détection, et le réseau CNN pour la classification des amandes. L'intégration du système sur le convoyeur et les tests en conditions réelles ont permis de valider la performance et la robustesse du pipeline.

Ainsi, ce projet démontre que l'utilisation combinée de la vision par ordinateur et de l'apprentissage profond permet de concevoir un système fiable, rapide et efficace pour le tri d'amandes. Les résultats obtenus offrent une base solide pour une évolution vers un déploiement industriel et l'automatisation complète du processus.

En conclusion, ce PFA illustre l'importance de l'intégration des concepts théoriques avec la pratique expérimentale, tout en mettant en évidence les opportunités d'amélioration continue pour atteindre des performances optimales dans le domaine du tri automatisé.



BIBLIOGRAPHIE

- [1] **PyTorch**. Open source dmachine learning framework [**en ligne**]. Disponible sur :
<https://www.pytorch.org/>
- [2] **Label Studio**. Multi-type data labeling and annotation tool [**en ligne**]. Disponible sur :
<https://www.labelstud.io/>
- [3] **Ultralytics**. YOLOv8 and YOLOv11 documentation for computer vision [**en ligne**].
Disponible sur :
<https://www.ultralytics.com/>
- [4] **Anaconda**. The World's Most Popular Data Science Platform [**en ligne**]. Disponible sur :
<https://www.anaconda.com/>

Système intelligent de tri des amandes basé sur la vision par ordinateur

Maram El Hadj

Aymen Zitouni

Résumé :

Ce projet vise à concevoir un système intelligent de tri automatisé des amandes basé sur la vision par ordinateur. Il repose sur l'utilisation du modèle YOLOv11 pour la détection et la classification en temps réel des différentes catégories d'amandes (saines et défectueuses). Une base de données d'images a été constituée et enrichie par des techniques de data augmentation afin d'améliorer la performance du modèle. Les résultats obtenus montrent une haute précision de détection ainsi qu'une bonne robustesse face aux variations des données. Ce système permet d'optimiser le processus de tri et d'améliorer la qualité du produit final.

Mots clés : tri automatisé, amandes, intelligence artificielle, YOLOv11, vision par ordinateur, détection d'objets.

Abstract :

This project aims to design an intelligent system for automated almond sorting using computer vision. It relies on the YOLOv11 model for real-time detection and classification of different almond categories (healthy and defective). An image dataset was built and enhanced using data augmentation techniques to improve model performance. The obtained results show high detection accuracy and strong robustness. This system helps optimize the sorting process and improve product quality.

Key-words : automated sorting, almonds, artificial intelligence, YOLOv11, computer vision, object detection.